

# Collaboration avec le CNRS, le Centre National d'Etudes Spatiales et les Lycées dans le cadre d'un projet de fin d'année en classe de secondes scientifiques.

## Sommaire

### Table des matières

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| <u>Sommaire</u> .....                   | 1 |
| <u>Contexte</u> .....                   | 2 |
| <u>Contexte du projet</u> .....         | 2 |
| <u>Contexte de mon engagement</u> ..... | 2 |
| <u>Mes actions</u> .....                | 2 |
| <u>Contexte</u> .....                   | 2 |
| <u>Mes actions</u> .....                | 2 |
| <u>Mise en œuvre du Projet</u> .....    | 3 |
| <u>Contexte</u> .....                   | 3 |
| <u>Mes actions</u> .....                | 3 |
| <u>Les traces/preuves</u> .....         | 3 |
| <u>Conclusion</u> .....                 | 4 |



## Contexte

### Contexte du projet

En classe de seconde scientifique en 2021, le lycée Marie Curie situé à Strasbourg a décidé d'inscrire sa classe sur le projet innovant, mis en place dans le contexte de la mission Alpha de Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale (ISS). La classe n'ayant malheureusement pas été retenue, notre professeur de Science de la Vie et de la Terre, a tout de même décidé de nous initier au projet durant toute l'année. Ce projet consiste à élever un blob, un organisme unicellulaire qui n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Thomas Pesquet a réalisé des expériences sur ce même blob dans l'ISS et a invité les 4500 classes du primaire au lycée à les reproduire, ou, à en faire de nouvelles.

### Contexte de mon engagement

Dans ce projet, j'ai été chargée de diriger un groupe de projet de 5 personnes. Le but de ce projet était d'élever un Blob pour ensuite réaliser des expériences afin de l'analyser et de voir ses réactions dans diverses situations. J'attribuais les rôles aux membres du groupes pour pouvoir gérer ce projet efficacement, ainsi je supervisais le projet pour m'assurer du bon fonctionnement et de la bonne alchimie entre les membres. Notre orientation d'expérience s'est faite sur l'alimentation du blob.

## Mes actions

### Contexte

Dans le cadre de ce projet, j'ai été amenée à réaliser des expériences sur le blob ainsi que de gérer le groupe. A l'issue de nos travaux, nous avons présenté nos résultats sous la forme d'une grande présentation vidéo pour partager avec la classe nos expériences et analyses comportementales du blob.

### Mes actions

J'ai travaillé sur la réalisation de la vidéo finale regroupant l'entièreté de nos protocoles, réalisations et résultats. J'ai également réalisé un carnet de projet avec des photos, des rapports fréquents, et des notes précises sur les analyses effectuées. Pour ma propre expérience, j'ai analysé le comportement du blob face à des flocons d'avoine infusé dans diverses épices, pour voir si celui-ci y réagit.



## Mise en œuvre du Projet

### Contexte

Toujours dans le cadre de ce projet, j'ai réparti, sur toute l'année de seconde, les tâches à réaliser en 5 étapes. Dans la mesure où le blob se déplace très lentement et prends du temps à se propager, il a fallu s'organiser à l'avance, afin d'avoir assez de matière à analyser et lancer le début des expérimentations.

### Mes actions

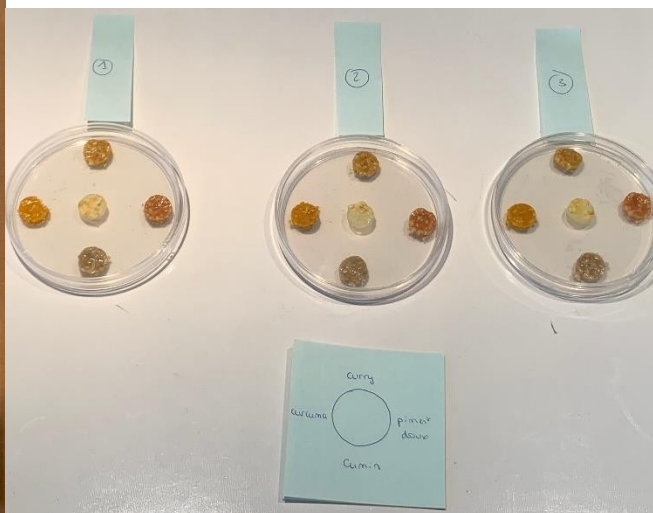
Dans notre cas, je devais étudier l'alimentation du blob, et donc, j'ai donc décidé de tester sa tolérance aux épices. J'ai, pour cela, fait infuser des flocons d'avoine dans plusieurs récipients avec 4 épices différentes (Curcuma, curry, cumin et piment doux). J'ai ensuite réparti le mélange dans des boîtes de pétrie préalablement préparées et garnies avec une gélatine à base d'agar agar. Chaque boîte contenait les 4 épices. Et j'ai ainsi préparé plusieurs boîtes pour analyser le comportement du blob et pour voir également si il réagissait toujours de la même manière. J'ai ensuite attendu plusieurs jours avant d'observer les premiers résultats. J'ai pris plusieurs photos pour la vidéo et le rapport dans le carnet que j'ai dû rendre dans le cadre d'un devoir.

### Les traces/preuves

- Collaboration avec le CNRS plus en détail : <https://www.cnrs.fr/fr/actualite/le-blob-dans-les-classes-et-dans-lespace>
- Qu'est-ce qu'un blob ? : <https://www.mnhn.fr/fr/blob>



Quelques photos du projet et des expériences réalisés.







RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

 **IUT Colmar**  
Institut Universitaire de Technologie  
UNIVERSITÉ HAUTE-ALSACE



IUT de Colmar — CHARON Chloé

34 rue du Grillenbreit • BP 50568

F-68008 Colmar Cedex

Tél. : +33(0)3 89 20 23 58 • iutcolmar@uha.fr

[www.iutcolmar.uha.fr](http://www.iutcolmar.uha.fr)



## Conclusion

Avec ce projet, j'ai appris à gérer un groupe et à répartir des tâches précises sur une durée assez longue. J'ai pris la supervision d'un groupe de 5 personnes mais aussi à respecter un protocole précis, à réaliser des expériences et à analyser les résultats dans les moindres détails.

J'ai également appris à synthétiser un projet de sorte à pouvoir en faire une vidéo concise avec des voice-over précisant tous les aspects du projet. J'ai acquis non seulement des compétences sociales dans tout ce qui est interaction de groupe, mais j'ai également acquis des compétences d'analyse fine ainsi que la capacité à réaliser un protocole en ordre. J'ai apprécié cette expérience mais cela mis en évidence le fait que la gestion d'un groupe n'est pas ce que je préfère.

